CAPSTONE STRATEGY DECK

보험상담 AI Agent와 블록체인 인슈어테크

3C · PEST · SWOT · Logic Tree로 정리한 캡스톤 프로젝트 전략 분석

※ 이후 PPT 슬라이드로 옮길 것을 염두에 두고, 슬라이드 단위(카드)로 구성했습니다.

1

PROBLEM STRUCTURING

Logic Tree

Logic Tree 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크



보험 가입·청구 과정에서 소비자가 겪는 비효율과 불신

지연

② 청구·지급 절차의 불투명성과 지연 → 심사 진행 상황을 고객이 실시간으로 알 수 없음 → 청구 접수~심사~지급을 자동화·투명화하는 온체인 시스템 개발

보험료 미납·만기 알림이 사후적으로만 제공

③ 가입 후 사후관리 공백 → 준비금 부족 등 보험 사 리스크를 고객이 파악할 방법 없음 → 사전 알림 + 리스크 실시간 모니터링 체계 개발

를 결합해, 상품 추천부터 가입·청구·지급·사후관리까지 전 과정을 자동화·투명화하는 보험 플랫폼 개발

2

MACRO ENVIRONMENT

산업거시환경 분석

PEST Analysis 예시 — 인슈어테크 산업 환경

방향성 검증 — 카드사가 검증한 결제 승인·취소·환불·정산 프로세스, 한국은행이 주도하는 은행 중심 원화 결제 인프라 모두 "온체인 스테이블코인 기반 자동 결제·정산"을 향하고 있음 — 본 프로젝트의 보험료 납입/청구 지급 온체인 설계와 방향이 일치

P

Political

- 보험업법·전자금융거래법 등 기존 규제 체계 적용
- 정부의 블록체인 활용 시범사업 확대 기조
- 마이데이터 정책 확대, 건강정보 처리 관련 개인정보보호법 규제
- 대안신용평가·마이데이터 활용 포용금융 정책 확대 — 씬파일러 신용보완 근거 마련
- 스테이블코인 제도화 가속 — 디지털자산 기본법(가칭) 국회 발의 추진, 은행 컨소시엄 주도의 원화 스테이블코인 발행 구조 논의, 美 GENIUS Act·EU MiCA 등 해외 입법 확산
- 한국은행: CBDC·예금토큰 파일럿(프로젝트 한강 등)이 실거래 증명 단계로 진입 — 은행 중심 원화 디지털 결제 인프라 주도권 강화
- 한국핀테크지원센터 "디지털 금융기술 내재화 사업"(인슈어테크·블록체인·디지털자산 분야 명시) + 금융위 혁신금융서비스(규제샌드박스, 최대 4년 한시 특례) — 실증 경로가 제도적으로 열려 있음

E

Economic

- 국내 보험시장 성장 정체 vs 인슈어테크 투자 확대
- 치아보험 시장의 꾸준한 수요
- 스테이블코인 제도권 편입으로 온체인 결제·정산 인프라가 규제 리스크에서 신뢰 기반 인프라로 전환 중
- 카드사 9개사·람다256, 스테이블코인 결제 승인·취소·환불·정산 전 과정 기술검증 완료 — 여신금융협회 2차 TF로 표준 정산모델 마련 중
- USDC·원화 스테이블코인 기반 보험료 납입 — 환전 없는 즉시 결제로 거래비용 절감

S

Social

- 비대면·셀프서비스 선호 확산
- 불완전판매·지급 지연에 대한 소비자 불신
- AI 챗봇 상담 수용도 증가, 간편 가입·청구 니즈 확대
- 신용 사각지대(씬파일러)·유병력자 등 금융소외계층 포용에 대한 사회적 요구 증가

T

Technology

- LLM 기반 상담 자동화 기술 성숙
- 스마트컨트랙트·온체인 오라클 심사 기술 발전
- 웹3 지갑(메타마스크) 대중화는 아직 초기 단계

3

ENVIRONMENT ANALYSIS FRAMEWORK

3C 분석

3C 분석 개요

- 자사(Company)·고객(Customer)·경쟁사(Competitor) 세 축으로 사업 환경의 핵심 변수를 동시에 진단
- 진단 결과를 바탕으로 어디에 자원을 집중하고 무엇으로 차별화할지 전략 방향을 도출
- PEST로 짚은 거시환경과 함께, 이어지는 SWOT 전략 수립의 기초 자료로 연결됨

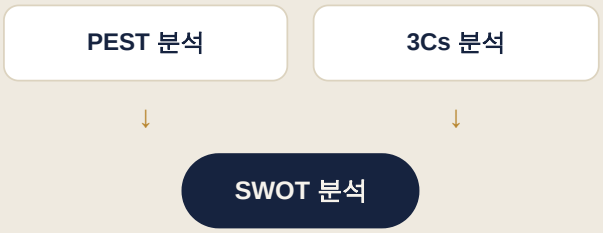


그림 1 – 환경분석 프레임

3

ENVIRONMENT ANALYSIS FRAMEWORK

3C 분석

3C 분석 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크

> "AI 상담으로 '상품 선택'의 마찰을, 블록체인 자동화로 '청구 신뢰'의 문제를 동시에 해결하는 이중 차별화 필요"

C

Company — 자사

- LLM 기반 AI Agent(자율 tool-calling 루프)가 상담·상품추천 수행 + 스마트컨트랙트 자동화(청구·지급·파라메트릭보험 등) 결합
- 언더라이팅 AI Agent 18종 도구를 스스로 판단·실행, 신용점수 서브에이전트와 이중 구조로 정밀 심사
- 신용정보 부족(씬파일러)·건강검진 결과·최근 병력을 알려줘도 대안신용평가·유병자 요율·건강체 할인으로 맞춤 상품 자동 설계
- 가입부터 지급까지 온체인 기록 + Slack 실시간 알림으로 운영 투명성 확보

C

Customer — 고객

- 상품 비교·선택에 어려움을 겪는 보험 가입 희망자
- 기존 치아보험 청구 절차(서류·대기)에 불편을 느끼는 가입자
- 신용정보 부족(씬파일러)·지병·건강검진 이상소견 등으로 기존 채널에서 거절·고비용 안내를 받던 고객
- 블록체인·핀테크 수용도가 높은 2030 얼리어답터

C

Competitor — 경쟁사

- 보험사 다이렉트 채널 — 상담은 있으나 AI 실시간 맞춤 추천 부재
- 보험다모아 등 공시 비교 플랫폼 — 가격 비교만 가능, 상담·가입·청구 미연계
- 삼성화재·현대해상·KB손해보험이 2025~2026년 항공기 지연 지수형 보험을 잇달아 정식 출시 — 파라메트릭 개념 자체는 이미 레드오션 진입, 다만 전부 "보험사 시스템이 공공데이터 확인 후 지급 승인"하는 중앙집중형 구조
- 국내 블록체인 인슈어테크 — AI 상담+온체인 자동화 결합 사례 거의 전무, 특히 사람 개입 없는 완전 자동 스마트컨트랙트 집행은 상용화 사례 미확인

4 STRATEGIC POSITION

SWOT 분석

SWOT 분석 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크

STRENGTHS

- AI Agent(상담·언더라이팅 자율 수행) + 스마트컨트랙트 자동화를 모두 갖춘 통합 아키텍처
- 청구~지급 전 과정 온체인 투명성
- AI Agent(자율 심사 실행) × AI 어드바이저(참고용 권고)의 이중 구조 — 자동화 수준을 용도별로 설계
- Slack 실시간 알림 + AI 어드바이저로 운영 효율화
- USDC·원화 스테이블코인 이중 통화 구조 — 환전 없이 즉시 정산, 해외 송금 비용·시간 절감
- 신용정보 부족(씬파일러)·건강검진 결과·병력을 알려줘도 대안신용평가·유병자 요율로 맞춤 상품 제안

WEAKNESSES

- 스마트컨트랙트 불변성 — 로직 수정 어려움(업그레이드 프록시 미적용)
  → 보완: 담보 선택·보험료 계산 등 자주 바뀌는 로직은 프론트엔드/오프체인으로 분리, 향후 프록시 패턴 도입 검토
- 지갑 온보딩 등 가입 진입장벽
  → 보완: 관리자 지원 온보딩 제공, 계정 추상화 기반 소셜로그인 지갑 연동 검토
- 건강정보 등 민감정보를 AI·온체인에 노출하는 프라이버시 부담
  → 보완: AI 검토 결과는 항상 참고용(자동 승인·거절 금지), 민감정보는 로컬 LLM 폴백으로 외부 전송 최소화, 프롬프트 인젝션 가드 적용

OPPORTUNITIES

- 인슈어테크 시장 성장 + 정부 블록체인 시범사업 지원
- 마이데이터 연계로 개인 맞춤 추천 고도화 가능
- 로컬 LLM 도입으로 프라이버시 강화 모델 확장 가능
- 오라클 고도화로 완전 무인 심사 확장 여지

THREATS

- 대형 보험사·빅테크의 유사 AI 상담 서비스 진입
  → **기회로: 실제 작동하는 "AI Agent + 온체인 자동화" 레퍼런스를 먼저 확보 — 후발주자에게 백오피스 솔루션으로 라이선스·제휴 제안 가능**
- 블록체인 관련 규제 불확실성
  → **기회로: 디지털자산 기본법 등 제도 정비 초기 단계 — 실증 사례로 규제 샌드박스·정부 시범사업 참여를 선점**
- 스마트컨트랙트 보안 감사 미비에 따른 취약점 리스크
  → **기회로: 정식 서비스 전환 시 외부 감사·오픈소스 공개를 신뢰도 입증 요소로 활용, 커뮤니티 검증 유도**
- LLM 환각(hallucination)으로 인한 상담 신뢰성 저하 우려
  → **기회로: "AI 결과는 항상 참고용" 구조 자체가 차별화 포인트 — 환각 위험을 구조적으로 통제하는 인슈어테크로 포지셔닝**

강점×기회 — AI 상담과 온체인 자동화로 상품 선택부터 청구·지급까지 신뢰성 극대화

전략 방향 — "신뢰할 수 있는 인슈어테크" 포지셔닝: AI와 블록체인이 만드는 투명한 보험 경험, 스테이블코인 제도화 흐름에 올라탄 글로벌 정산 확장, 신용·병력으로 소외되던 고객까지 포용하는 맞춤형 언더라이팅

왜 블록체인 + 스테이블코인인가 — 보험 밸류체인 단계별 효과

앞의 강점·전략을 보험 처리 단계에 대입하면, 각 단계마다 기존 방식의 한계가 구체적으로 해소됩니다.

보험청약

기존: 약관·조건이 문서로만 존재해 이후 해석·변경 여지가 생김

보험료 지급(납입)

기존: 은행 영업시간·환전에 묶여 납입 시점이 제한됨

보험금 청구

기존: 서류 제출 후 영업일 단위로 수작업 심사 대기

⛓ 온체인+스테이블코인: 가입 조건이 스마트컨트랙트 코드로 고정 — 청약 시점 그대로 불변 기록

⛓ 온체인+스테이블코인: USDC·원화 스테이블코인으로 24/7 환전 없이 즉시 납입, 실패 시 즉시 Slack 알림

⛓ 온체인+스테이블코인: 오라클이 청구를 자동 심사, 조건 충족 시 컨트랙트가 즉시 처리

명확성

기존: 보험사만 원장을 보유해 고객은 처리 현황을 알기 어려움

⛓ 온체인+스테이블코인: 청약~지급 전 이력이 온체인에 공개돼 고객·보험사가 같은 기록을 조회

일부 즉시 지급

기존: 소액·정형화된 청구도 전체 청구와 동일한 심사 대기열에 묶임

⛓ 온체인+스테이블코인: 담보 조건이 명확한 청구는 사람 개입 없이 스마트컨트랙트가 즉시 (부분)지급

준비금 송금·인출

기존: 은행 송금 지연, 준비금 부족 여부를 지급 실패 후에야 확인

⛓ 온체인+스테이블코인: 스테이블코인으로 준비금 즉시 입출금 + 부족 전환 시점을 워처가 사전 경보

5

CAPABILITY ARCHITECTURE

AI Agent · AI 어드바이저 · 자동화 — 기능 분류

"자동화 수준을 용도별로 설계"(SWOT 강점) 원칙을 실제 기능 단위로 분해 — 무엇이 LLM 자율 실행이고, 무엇이 사람의 최종 승인을 거치며, 무엇이 애초에 AI가 관여하지 않는 규칙 기반 처리인지 구분

AI Agent — 자율 실행

- 메인 상담 오케스트레이터: 상품 검색·비교·블록체인 조회 도구를 스스로 판단해 호출
- 언더라이팅 서브에이전트: 18종 assess_* 시나리오(암 완치자 재심사~씬파일러 유연납입 적격 심사) 중 필요한 도구를 자율 선택·실행
- 개인화 추천 서브에이전트: 연령·예산·니즈 기반 포트폴리오 자율 구성
- 웰니스 체크인 도구: 건강개선 판정 시 온체인 보험료 할인까지 직접 실행 — 사람 승인 없이 즉시 반영되는 유일한 완전자율 액션

AI 어드바이저 — Human-in-the-Loop

- 고액 청구(보장한도 20% 초과) AI 사전검토: 치료코드·금액·과거 이력을 검토해 Slack으로 의견만 전송
- 승인·거절·지급은 관리자가 화면에서 직접 수행 — AI 산출물은 최종 의사결정에 자동 반영되지 않음
- 환각(hallucination) 리스크를 "참고용" 구조로 원천 통제 — 틀려도 실제 자금 이동으로 이어지지 않음

자동화 — 규칙 기반(AI 미관여)

- 소액 청구(보장한도 20% 이하) 즉시 자동지급 — 병원 API 검증 결과만으로 처리, LLM 관여 없음
- 보험료 자동납부 + 연체 시 약관대출 자동대환(유연납입), 만기환급 자동 처리
- 파라메트릭보험 자동집행(관측값-임계치 비교), 재보험풀 ceding 자동이체
- 청약 자동심사(담보 개수 기준 즉시 승인/거절/대기)

6

GROWTH ROADMAP

신규 사업 확장 로드맵

앞선 SWOT 전략(신뢰할 수 있는 인슈어테크 포지셔닝)을 실제 상품·서비스 5종으로 구체화

기존 인프라(오라클·언더라이팅 서브에이전트·준비금 계좌)를 재사용해 개발 비용을 최소화하면서, 각기 다른 차별점과 수익모델을 갖는 5개 확장 방향을 실제로 구현·검증함 — 이후 수익성 지표 대시보드·재보험풀 1클릭 정산·리스크연동형 대체투자·파라메트릭 실제 기상데이터·B2B 월별 정산 리포트·가스리스 온보딩 6종을 추가 구현(사업화 전략은 다음 슬라이드)

A. 파라메트릭(자동집행) 보험

기존: 차별점: 청구 서류·심사 절차 없이 오라클이 조건(지연시간·폭염특보 발령일수) 충족 여부만 보고 즉시 자동지급 — 항공지연·폭염특보 등 2개 상품으로 출시

⛓ 온체인+스테이블코인: 사업비(손해사정 인건비)가 사실상 0에 수렴 — 소액·고빈도 회전으로 마진 확보

B. 씬파일러 유연납입

기존: 차별점: 신용점수·금융이력이 없는 고객도 청약 시 체크박스 하나로 신청 — 연체 시 해지환급금 한도 내에서 약관대출로 자동 대환되어 증권이 실효되지 않음

⛓ 온체인+스테이블코인: 기존엔 놓치던 씬파일러 고객층 획득 + 약관대출 이자마진이 추가 수익원

C. 웰니스 연동 동적 보험료

기존: 차별점: 챗봇에게 건강검진 결과를 알려주면 이전 대비 위험도 개선을 자동 판정해 보험료를 실제로 온체인 할인 조정(최대 ±20%) — 포인트 리워드가 아니라 보험료 자체가 바뀜

⛓ 온체인+스테이블코인: 저위험군 리텐션 상승 + 역선택 감소로 장기 손해율 개선

D. 재보험풀(외부 유동성 공급)

기존: 차별점: 외부 투자자가 예치한 지분가치가 고정 APR이 아니라 DentalInsurance의 실제 보험료 유입(ceding)에 연동 — 청구가 몰리면 지분가치가 실제로 낮아지는 진짜 리스크 공유 구조(대체투자상품과 근본적으로 다름)

⛓ 온체인+스테이블코인: 자기자본 부담 없이 보험 인수 여력(underwriting capacity) 확장

E. B2B 파트너 API

기존: 차별점: 이 AI상담+온체인 조회 엔진을 소형 GA·핀테크가 API 키로 직접 호출 — 관리자 인증·키 발급/해지·사용량 계량·레이트리밋까지 포함한 완결된 라이선싱 상품

⛓ 온체인+스테이블코인: 보험 인수 리스크 없이 반복적 구독/API 과금 수익(recurring revenue) — 자본 요구가 가장 낮은 모델

7

BUSINESS MODEL & FUNDING

사업화 전략

수익구조 · 로드맵 · 정부지원 연계

> 보험업법·자본시장법 제약상 직접 라이선스보다 기존 보험사 대상 B2B 기술공급으로 포지셔닝 — 단일 매출원이 아니라 4가지 성격의 수익이 함께 쌓이는 구조로 설계

수익 구조 4유형

- **1회성 수익** — 보험사 대상 초기 구축비, B2B 파트너 API 온보딩 수수료
- **연속성 수익** — B2B API 월 정산(이미 구현), 기술 라이선스 연간 유지보수료, 재보험풀 운용자산(AUM) 수수료
- **비용절감 → 수익전환** — 자동지급·자동대환으로 줄어든 보험사 심사·인건비의 일부를 성과수수료로 수취
- **수수료 절감(차별화)** — 전통 재보험 중개 수수료를 온체인 직접 연결로 낮추고, 절감분을 원수사·투자자와 공유

실행 로드맵

- **1. 파일럿 준비(0~3개월)** — 법인/사업자등록, 디지털 금융기술 내재화 사업 지원서, 한국핀테크지원센터 무료 컨설팅
- **2. 컨소시엄 구축(3~9개월)** — 손보사 1곳과 PoC MOU, 혁신금융서비스 공동신청 검토(폭염특보 등 기후리스크 상품 우선 — 항공지연은 이미 경쟁사 상용화)
- **3. 규제샌드박스 실증(9~24개월)** — 혁신금융서비스 지정(최대 2+2년 한시), B2B API 유료 파트너 확보
- **4. 정식 라이선스 전환(24개월~)** — GA 등록 또는 보험사 정식 기술공급 계약